

Optimización De Datos

 **Metodologia Asum-DM**

Santiago Rincon
Daniel Cubides
Yahaira Tellez

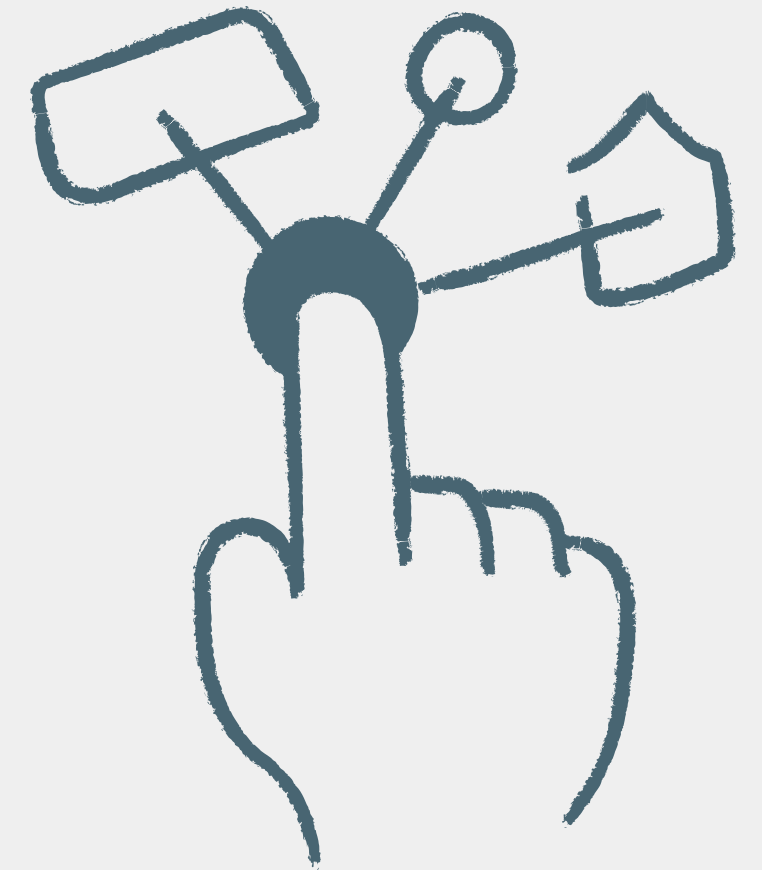


Date: Diciembre 2025 

Contexto del problema



La información de prestadores de servicios presenta problemas de calidad, como datos incompletos y desorganizados, lo que dificulta su análisis y uso para la toma de decisiones.



Objetivo general

- **Analizar un conjunto de datos de prestadores de servicios mediante la metodología ASUM-DM, realizando un análisis exploratorio, la limpieza de la información y el entrenamiento de un modelo de clasificación, con el fin de identificar patrones y dejar una base de datos preparada para la toma de decisiones.**

Descripción del dataset

Contenido

- 13.110 registros
- 14 variables
- Datos administrativos, geográficos y de clasificación
- Información sobre servicios, tipo de prestador y ubicación

Metodología utilizada (ASUM-DM)

Contenido

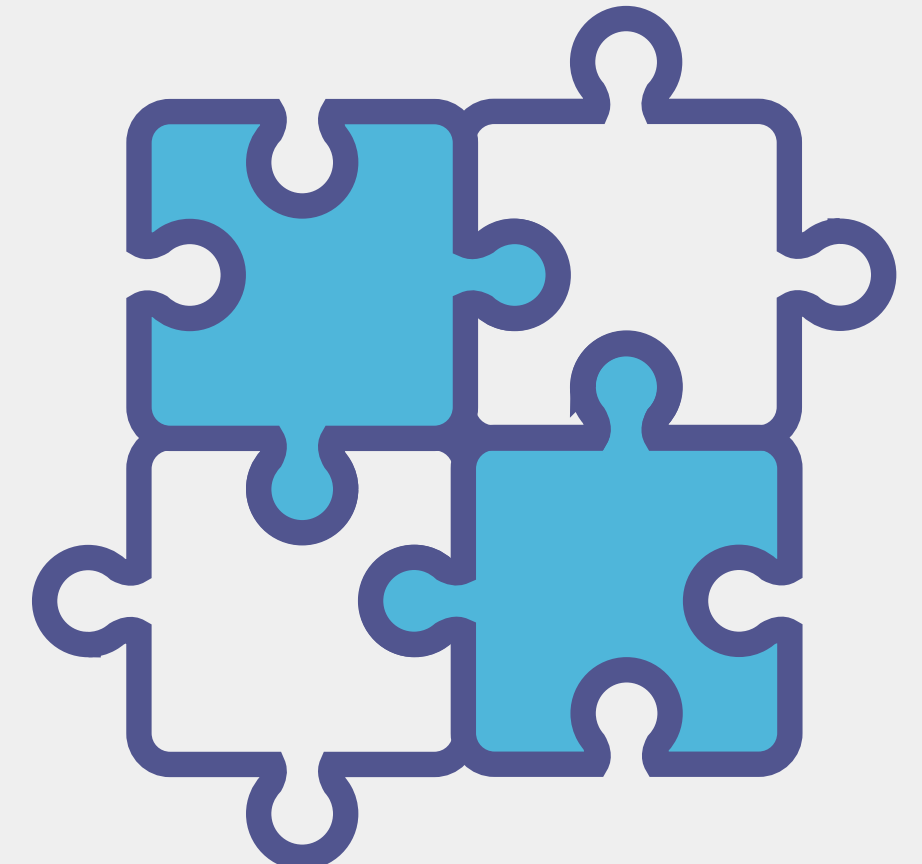
- Comprensión del problema
- Exploración de los datos (EDA)
- Preparación y limpieza de datos
- Modelado
- Evaluación de resultados



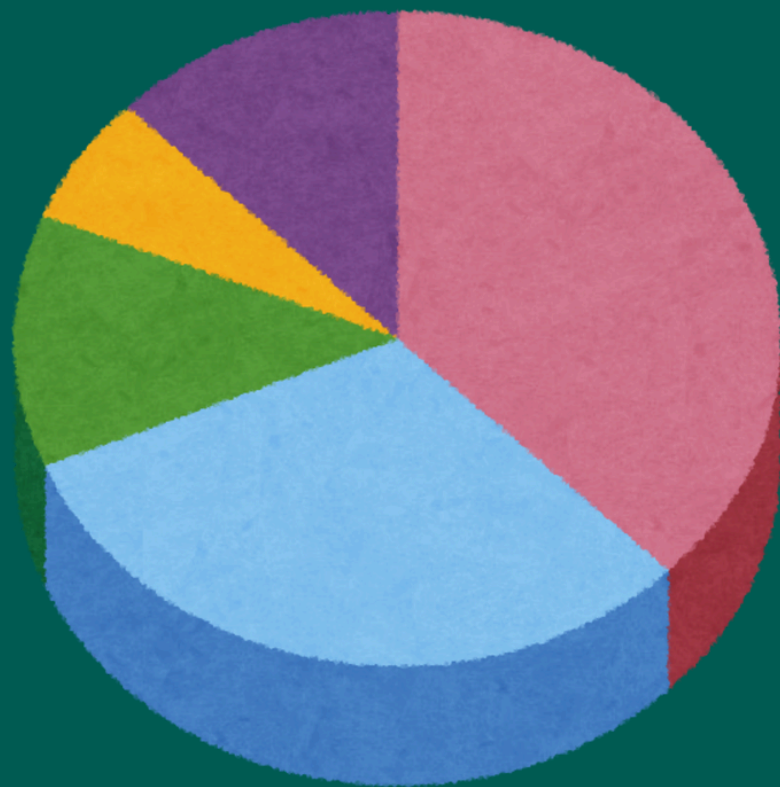
Análisis exploratorio de datos



- Revisión de la estructura del dataset
- Identificación de valores nulos
- Detección de registros duplicados
- Análisis de frecuencias y distribuciones



Principales hallazgos del EDA



Contenido

- Alta presencia de valores nulos en variables clave
- Predominio de variables categóricas
- Inconsistencias en algunos tipos de datos
- Relación entre servicios y clasificación

Limpieza y preparación de datos

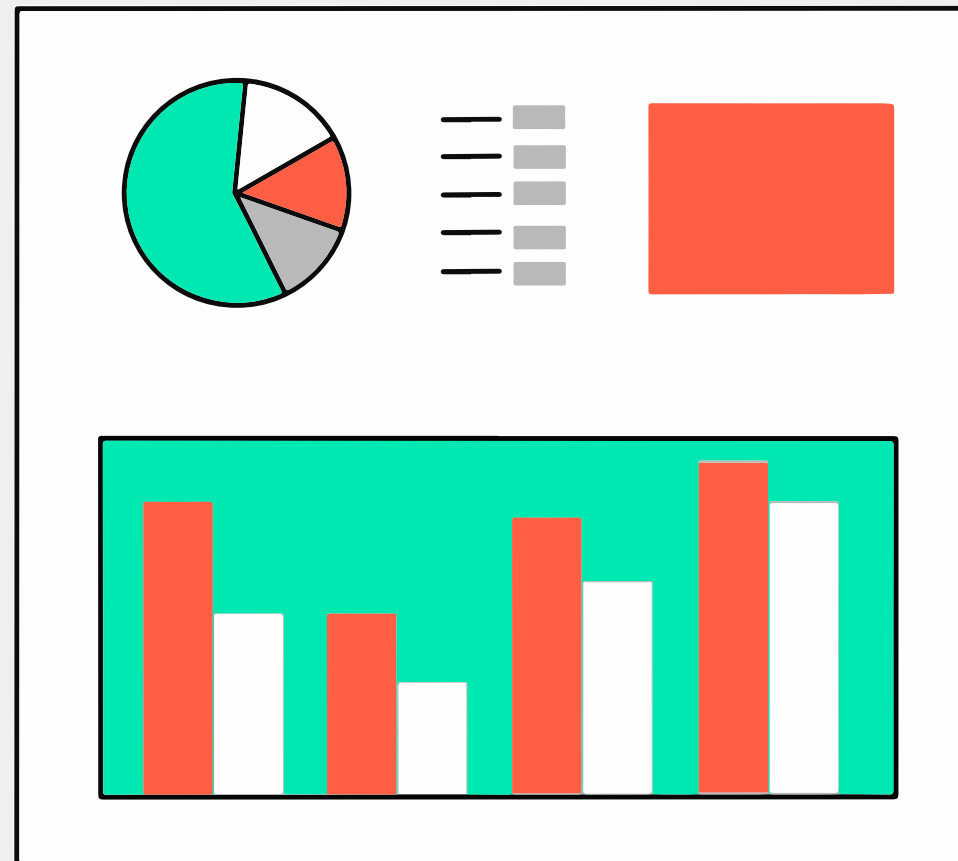
Contenido



- • Eliminación de registros duplicados
- • Corrección de tipos de datos
- • Tratamiento de valores nulos
- • Preparación del dataset para el modelado



Modelado de datos



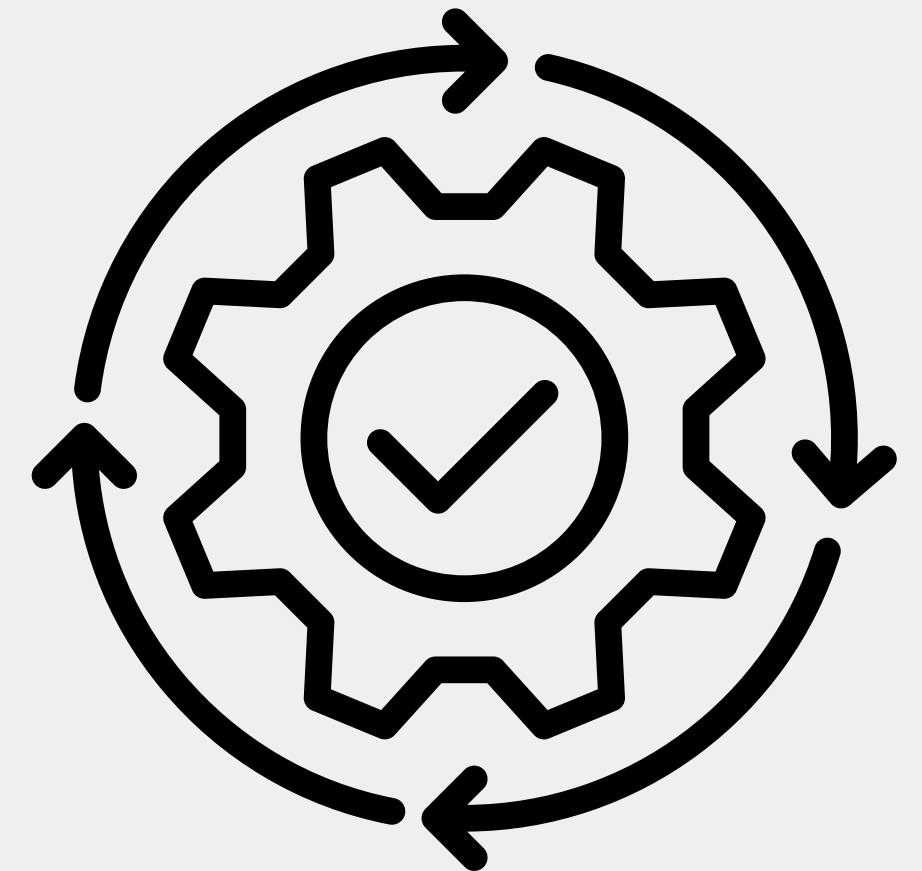
Se importó y utilizó el algoritmo Random Forest para entrenar un modelo de clasificación basado en variables relacionadas con el servicio, el tipo de prestador y la ubicación.



Evaluación y optimización



El modelo fue evaluado mediante métricas de clasificación y posteriormente se realizaron ajustes básicos de hiperparámetros, observando una mejora en su desempeño.



Organización del proyecto

- Repositorio del proyecto en GitHub
 - Notebook con el análisis y modelado
 - Bitácora de trabajo documentada
 - Roles definidos para cada integrante

Conclusiones

El proyecto permitió comprender, limpiar y analizar un dataset real de prestadores de servicios. A través del análisis exploratorio, la preparación de los datos y el entrenamiento de un modelo de clasificación, se logró una base sólida para futuros análisis y la toma de decisiones.